

Hornerovo schéma

- umí najít racionální kořeny, tedy kořeny ve tvaru zlomku

① Mějme mnohočlen, např.:

$$P(x) = x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 22x + 24$$

② Pokud je kořen ve tvaru $\frac{a}{b}$, tak platí, že $a|24$ a $b|1$

$$\frac{a}{b} \Rightarrow \frac{a|24}{b|1} \quad 1x^4 - 4x^3 - 7x^2 + 22x + 24$$

③ Najdeme všechna celčíselná ($\mathbb{Z}$) čísla, která dělí čísla 24 a 1 (= podzvěle kořeny)

$$a \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24\}$$

$$b \in \{\pm 1\}$$

$$\text{podzvěle kořeny: } \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; \pm 6; \pm 8; \pm 12; \pm 24$$

v tuto chvíli bychom mohli kořeny zkoušet postupně dosazovat, ale místo toho použijeme Hornerovo schéma

④ Píšeme koeficienty mnohočlenu od nejvyššího řádu po ten nejnižší
 T případě chybného členu (např. $x^4 - 7x^2 + 22x + 24$ - chybné $-4x^3$), píšeme místo něj do tabulky nulu

	1	-4	-7	22	24
1	1	-3	-10	12	36
-1	1	-5	-2	24	0

1 opisu

$$1 \cdot 1 = 1, \quad 1 + (-4) = -3$$

$$1 \cdot (-3) = -3, \quad -3 + (-7) = -10$$

$$1 \cdot (-10) = -10, \quad -10 + 22 = 12$$

$$1 \cdot 12 = 12, \quad 12 + 24 = 36$$

$$P(x) = (x+1)(x^3 - 5x^2 - 2x + 24)$$

na řádku s -1
 vyšla 0, což znamená,
 že je kořenem

koeficienty a řádku -1

na řádku s -2
 vyšla 0 $\Rightarrow$ kořen

$$P(x) = (x+1)(x^3 - 5x^2 - 2x + 24) = (x+1)(x+2)(x^2 - 7x + 12) = (x+1)(x+2)(x-3)(x-4)$$

na řádku s -1
 vyšla 0, což znamená,
 že je kořenem

koeficienty a řádku -1

	1	-5	-2	24
2	1	-3	-8	8
-2	1	-7	12	0

← nemí kořenem

← je kořenem